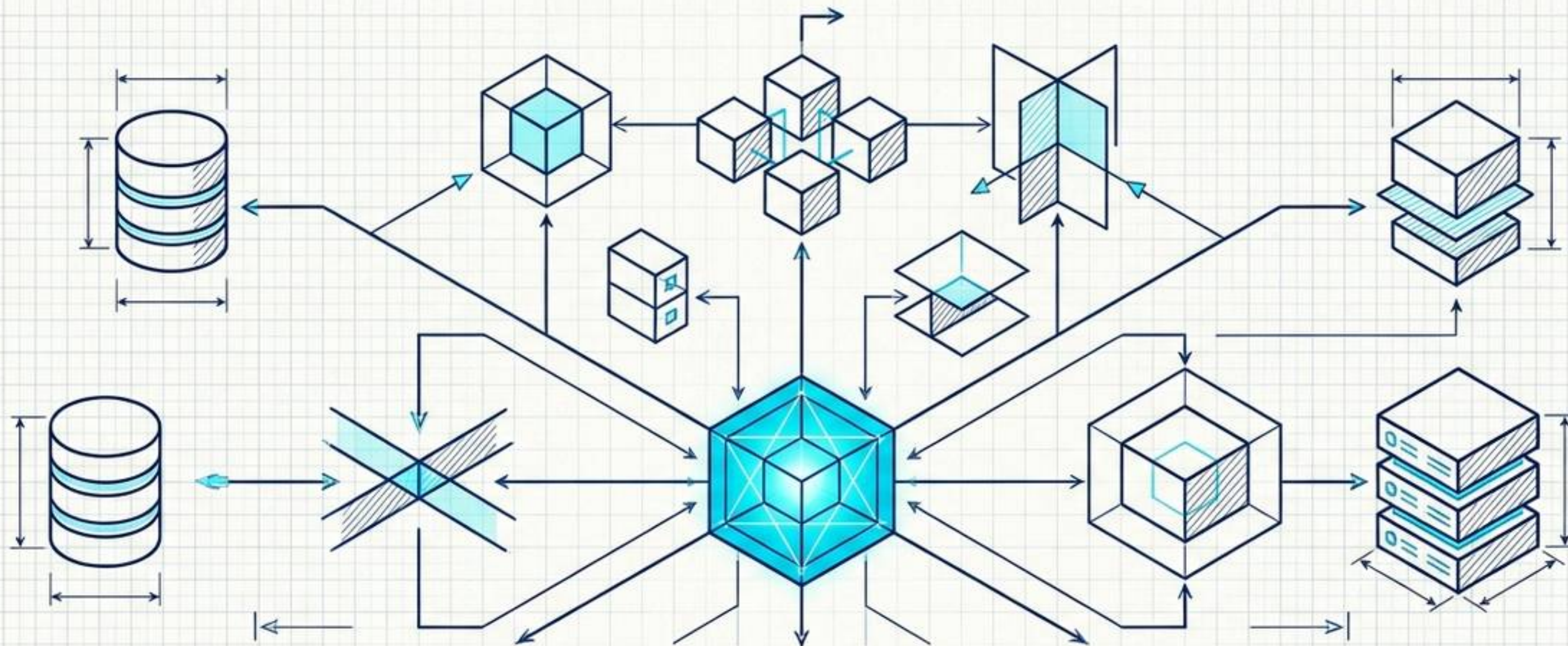




De la Sintaxis a la Estrategia

El manual del arquitecto de datos para la resolución
de problemas analíticos complejos con SQL.

El Enfoque Técnico

SELECT

WHERE

INNER JOIN

GROUP BY

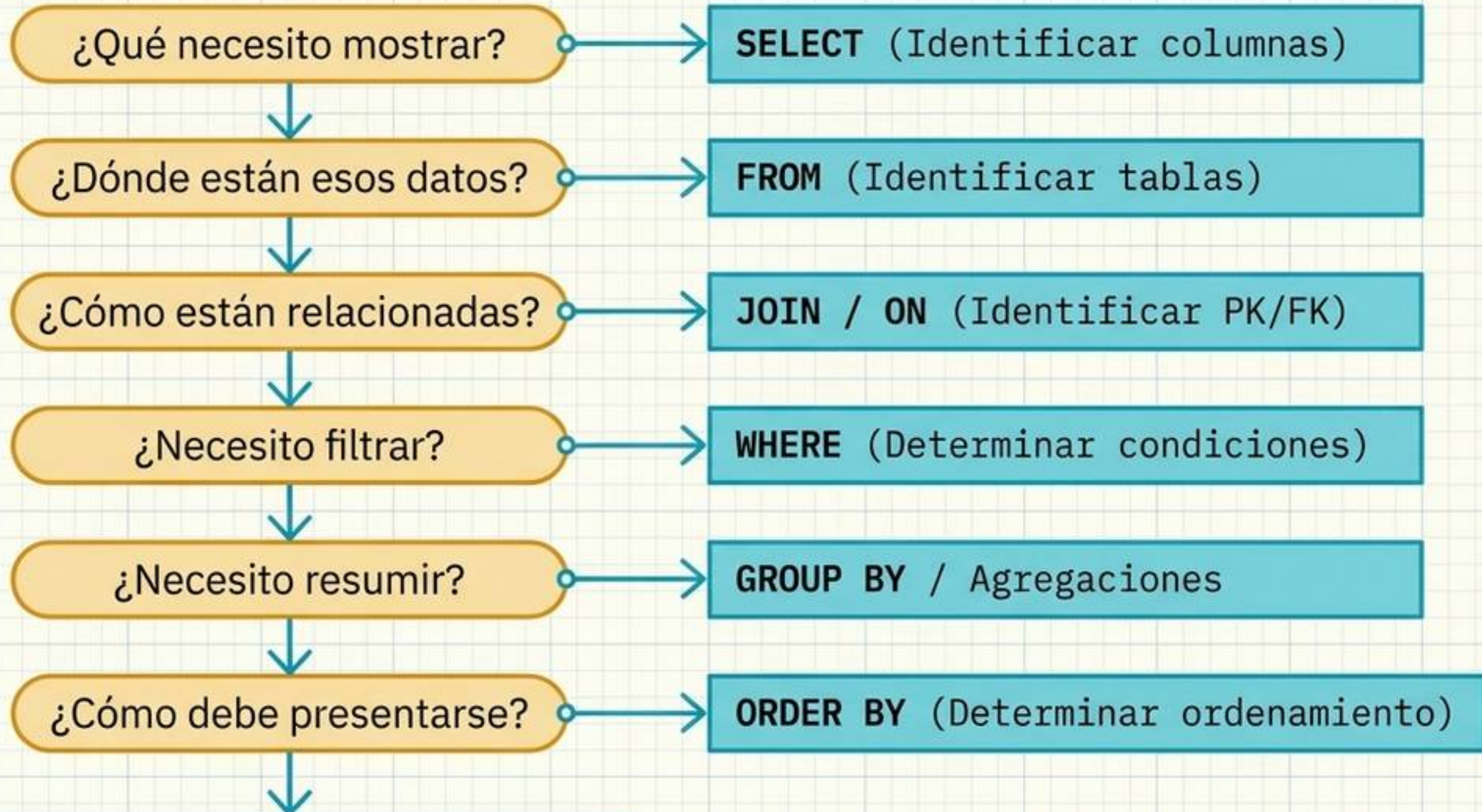
El problema profesional no es conocer SQL. Es traducir una necesidad de información a una consulta estructurada.

El Requerimiento de Negocio

¿Qué clientes generan mayores ingresos?

¿Qué productos nunca se han vendido?

REQUERIMIENTO DE NEGOCIO



CONSULTA SQL ESTRUCTURADA

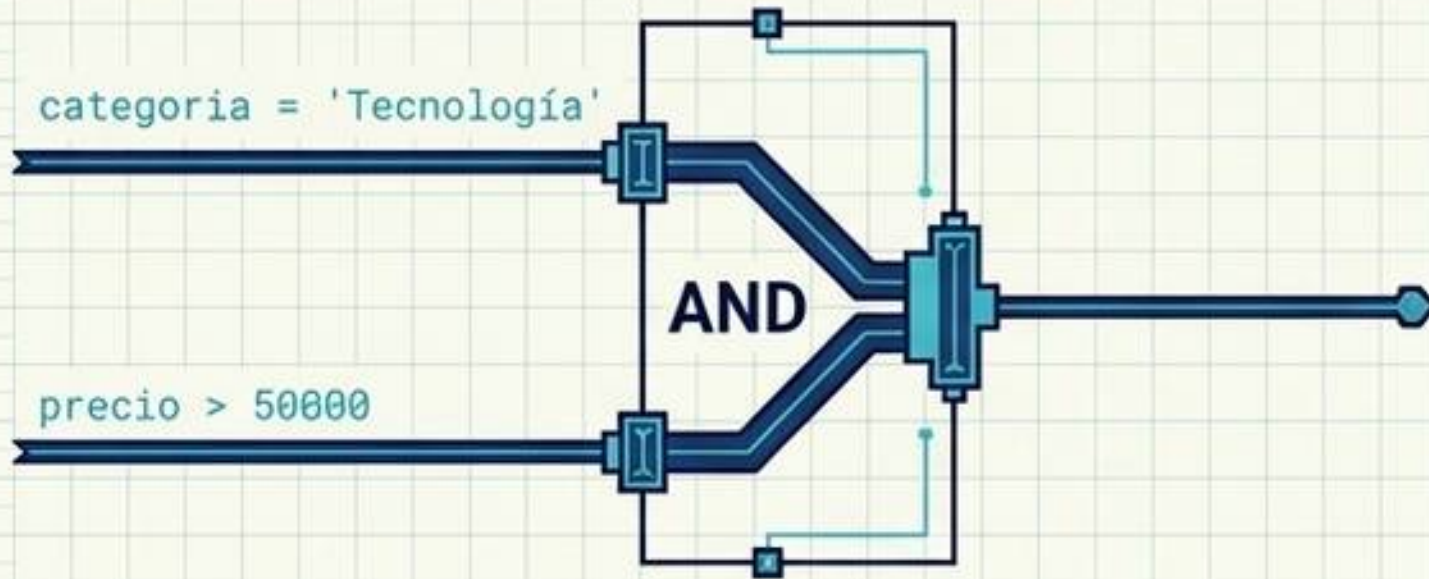
Marco metodológico para el
diseño estructural de consultas.

Arsenal de Filtrado Avanzado

Herramienta Lógica	Caso de Uso de Negocio	Sintaxis Estructural
LIKE	Patrones de texto. Ej: Productos cuyo nombre comienza con M o contiene 'Pro'.	<code>WHERE nombre LIKE 'M%'</code>
BETWEEN	Rangos definidos. Ej: Precios entre dos valores específicos.	<code>WHERE precio BETWEEN 10000 AND 50000</code>
IN	Listas exactas. Ej: Categorías específicas de interés.	<code>WHERE categoria IN ('Tecnología', 'Accesorios')</code>
IS NULL	Ausencia de relación. Ej: Clientes registrados que nunca han realizado una compra.	<code>LEFT JOIN ventas v ON... WHERE v.id_venta IS NULL</code>

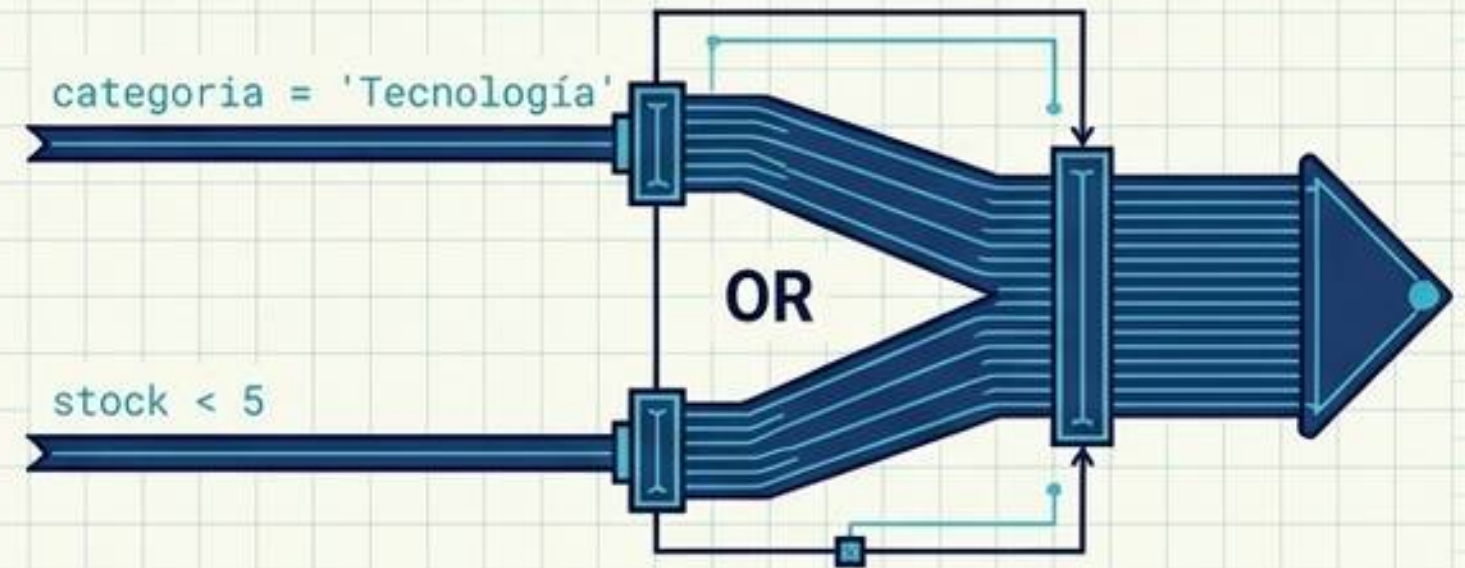
La Arquitectura de las Condiciones Compuestas

Diagram 1 (AND Gate)



Ambas condiciones deben cumplirse.
Reduce el conjunto de resultados.

Diagram 2 (OR Gate)

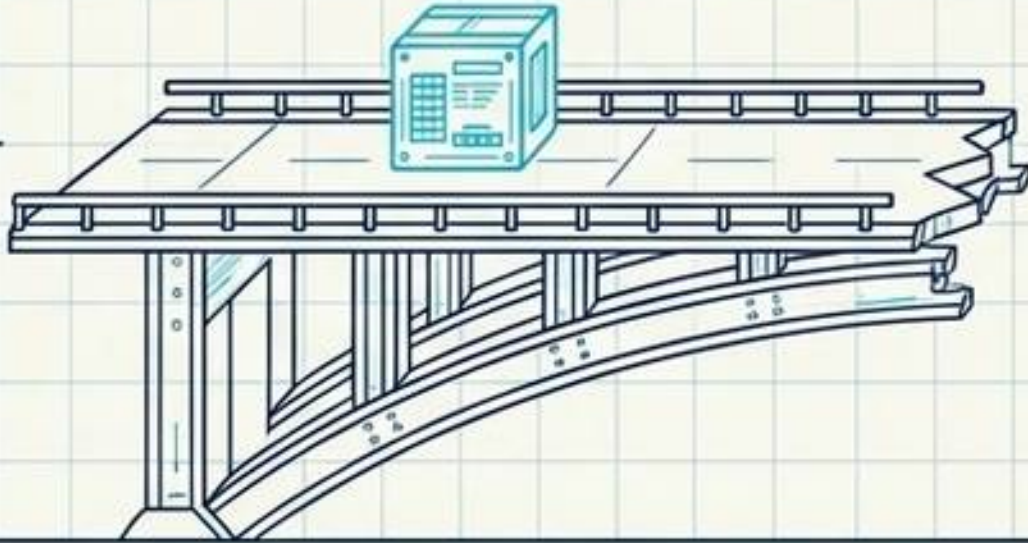


Cualquiera de las condiciones es válida.
Amplía el conjunto de resultados.

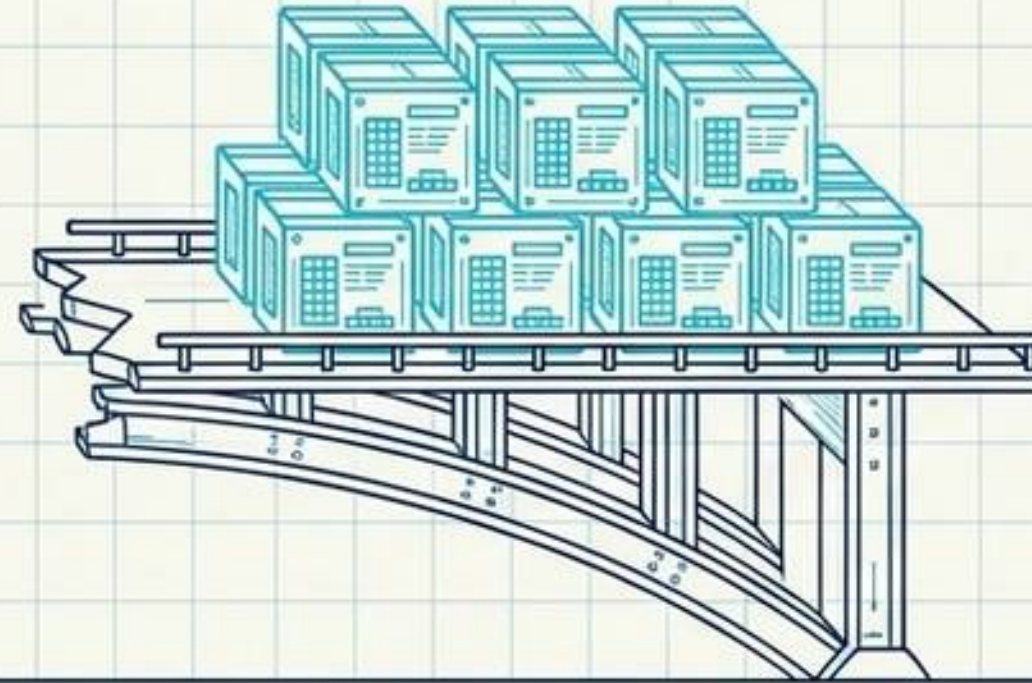
Las condiciones compuestas cambian drásticamente la arquitectura del resultado.

El Problema del Promedio

precio del producto



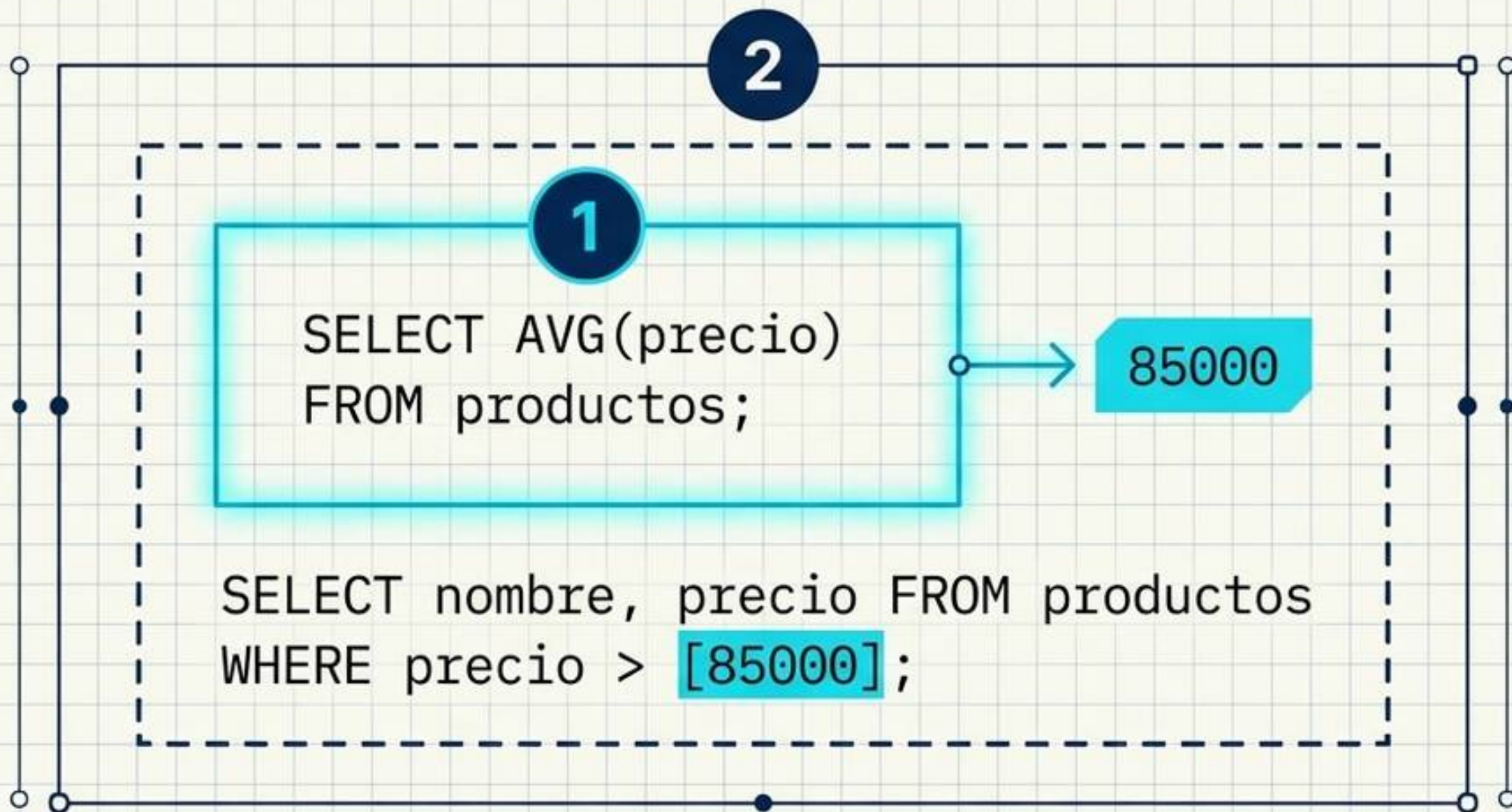
promedio de precios



¿Qué productos tienen un precio superior al precio promedio?

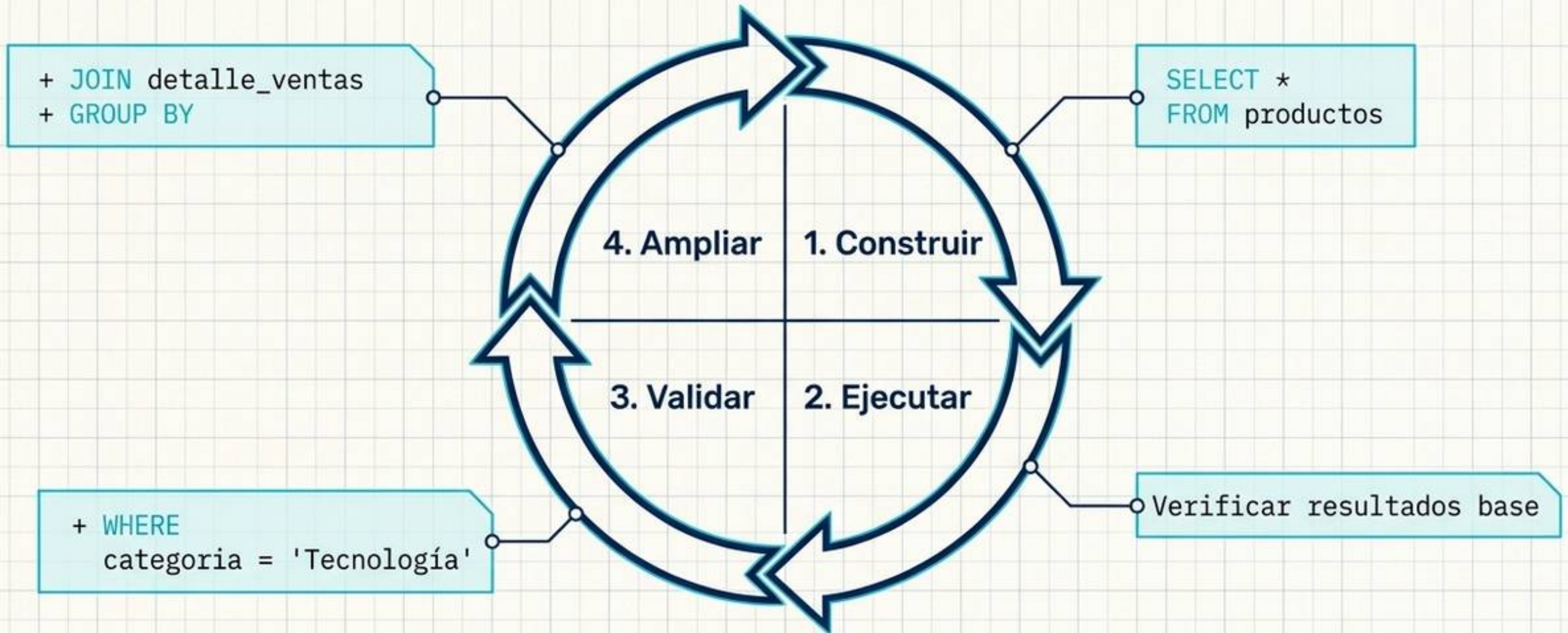
No podemos evaluar una fila individual directamente contra una agregación global en un solo paso conceptual. Una consulta debe poder utilizar el resultado de otra.

La Anatomía de una Subconsulta



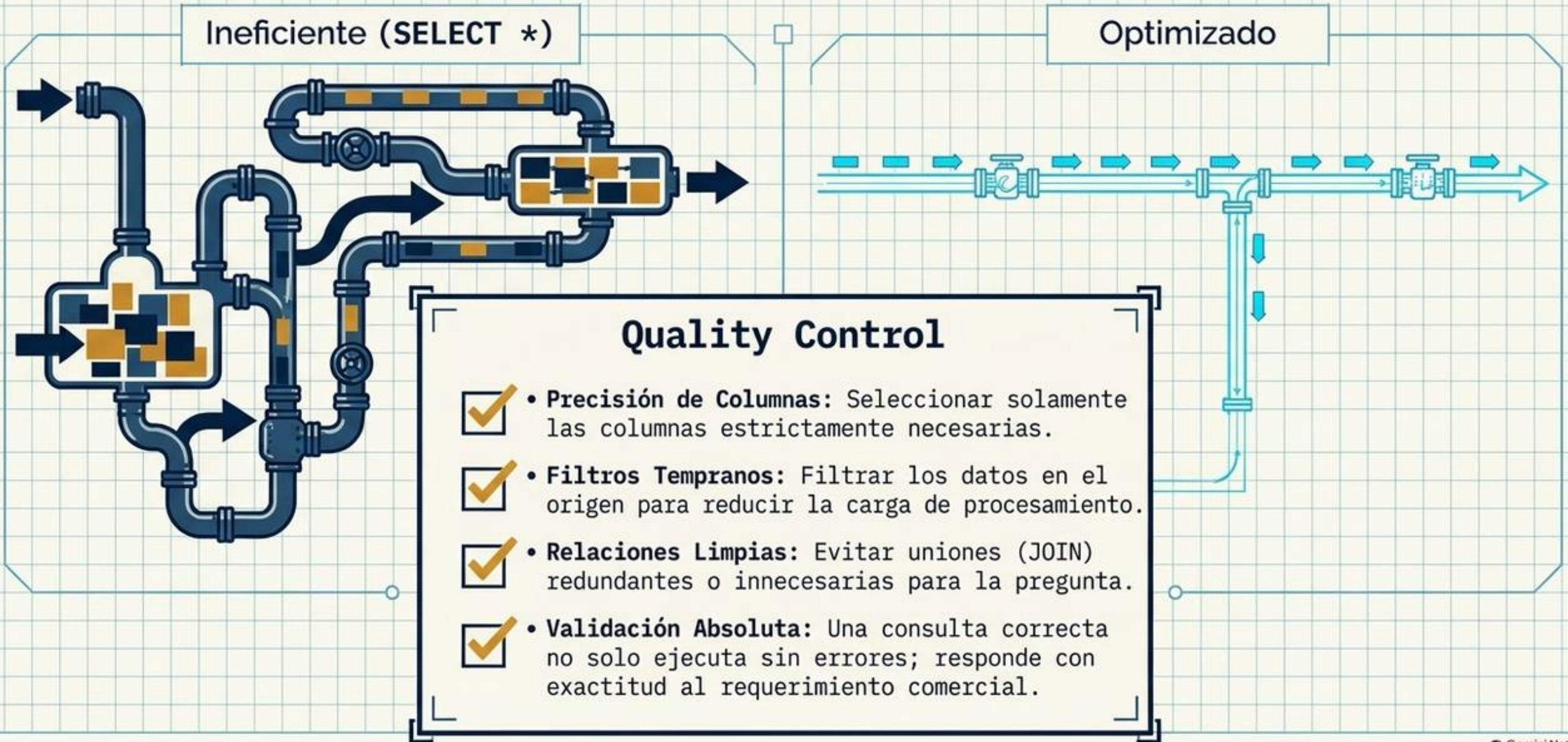
Una subconsulta permite calcular un valor dinámico primero, para luego inyectarlo como un parámetro estático en la evaluación principal.

Construcción Progresiva

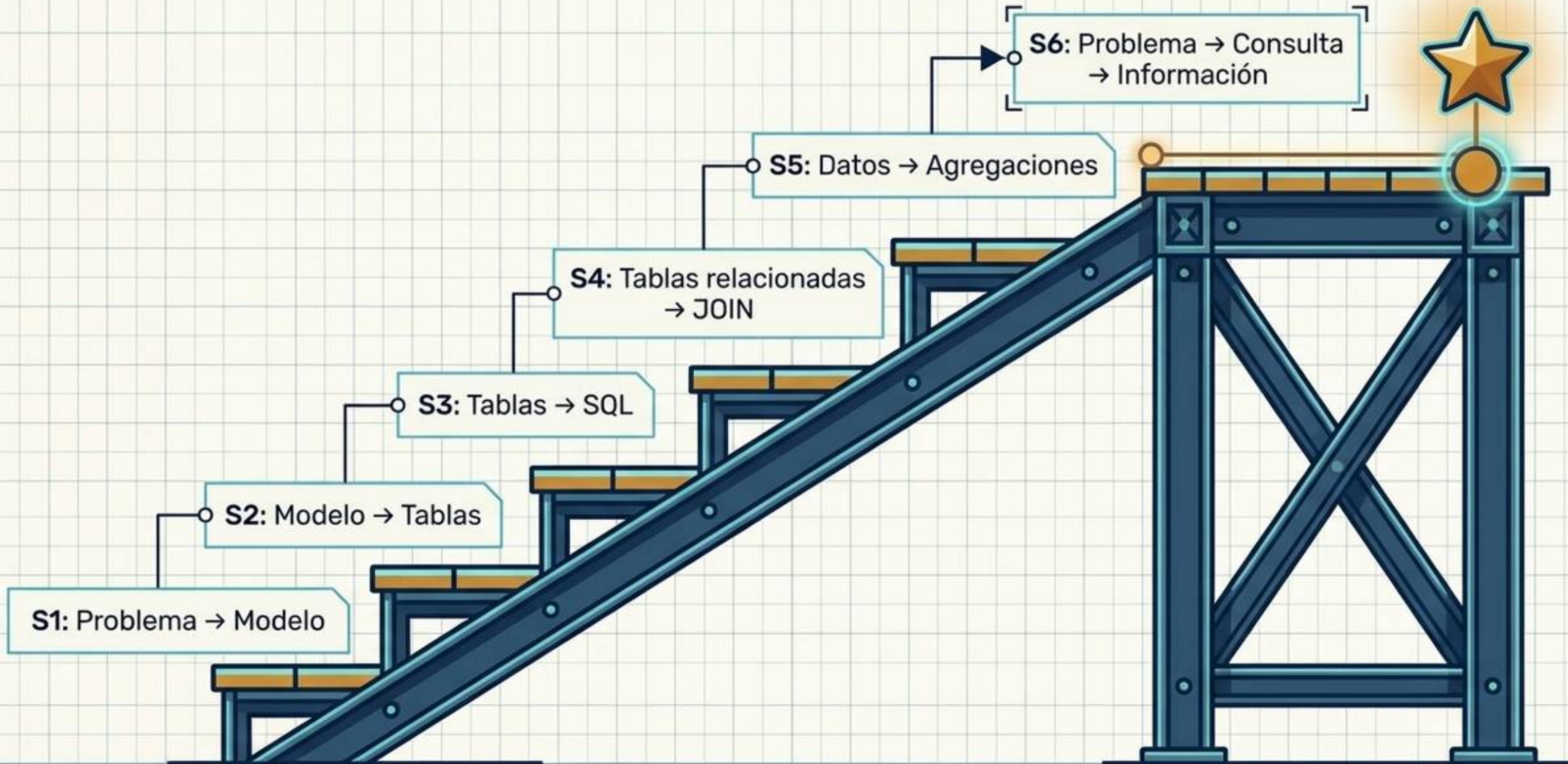


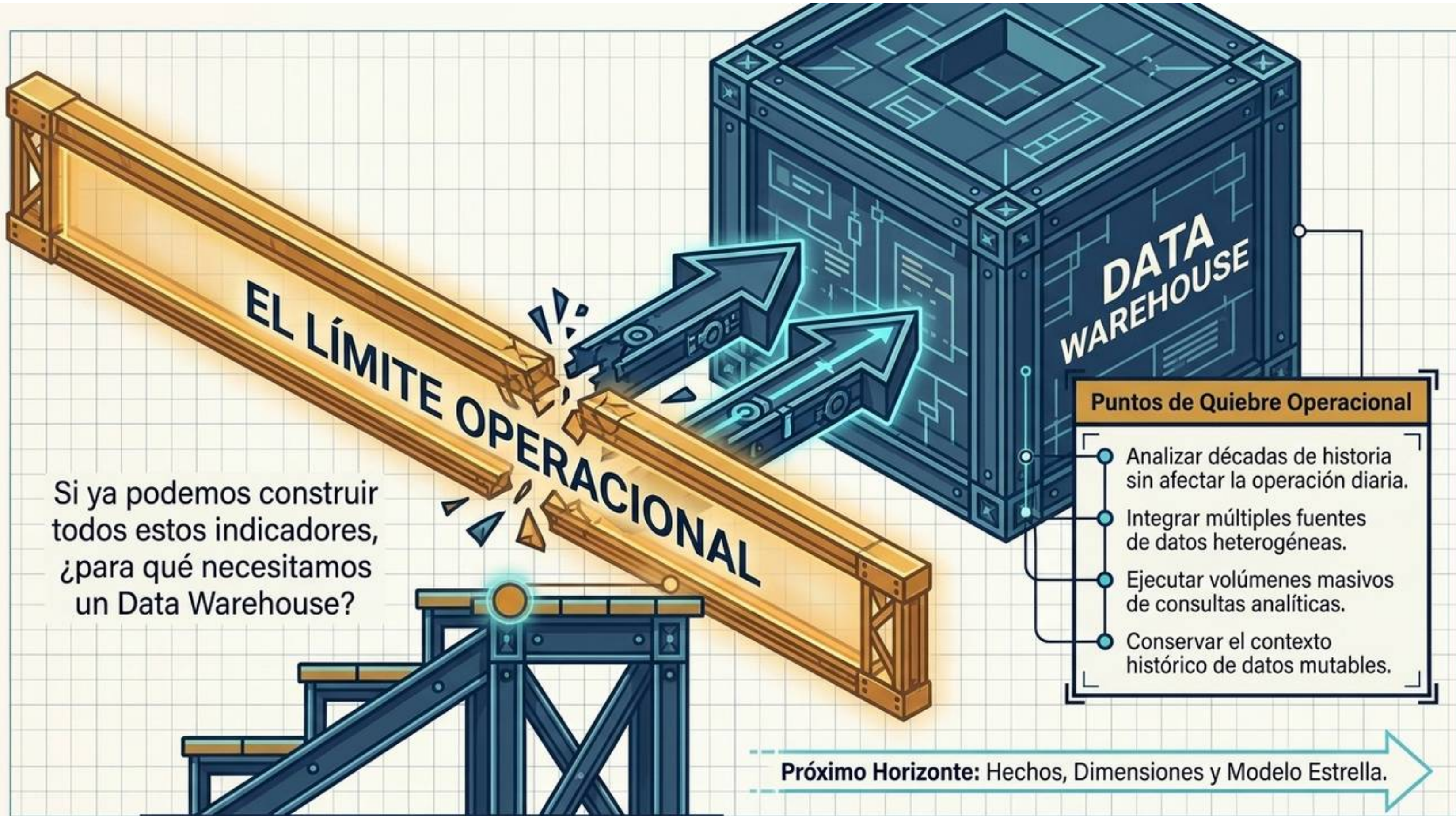
Nunca diseñe la consulta completa desde el inicio. Modele progresivamente el requerimiento, validando la integridad de los datos en cada expansión.

Optimización Estructural Inicial



La Evolución del Arquitecto de Datos





Si ya podemos construir todos estos indicadores, ¿para qué necesitamos un Data Warehouse?